

Laboratoire de Programmation Temps Réel

Semestre printemps 2025 - 2026

Laboratoire 5: Projets

Temps à disposition: 15 périodes

Les projets se font en groupe de 2 personnes.

Évaluation orale et démonstration d'environ 10 minutes lors des 2 dernières périodes. Rendu du rapport écrit et du code sur Cyberlearn au plus tard le mercredi suivant.

Objectifs

Le but de ce laboratoire est un peu particulier, il s'agit de réaliser un mini-projet en lien avec le temps-réel.

Les objectifs sont:

- Spécifier et implémenter une solution pour le projet choisi
- Mesurer et analyser les performances du système (tâches temps réel) en mode normal et sous stress

Les différents projets devront intégrer un mécanisme de gestion des surcharges. Celui-ci consiste à détecter lorsqu'une tâche temps réel dépasse le temps d'exécution prévu, entraînant le non-respect d'une échéance (watchdog).

Le rapport devra présenter les éléments suivants :

- Description du problème et de la solution retenue. Expliquer le contexte du projet, le problème à résoudre ainsi que la démarche et les choix effectués pour aboutir à une solution.
- Architecture du programme. Décrire l'organisation du logiciel développé (modules, interactions, flux de données, etc.).
- Description de l'interface utilisateur. Il faut que l'on puisse utiliser le programme fourni.
- Les testes réalisés et les résultats obtenus en conditions normales et sous stress

Liste de propositions de projets:

- Réception et émission audio
- Filtre audio
- Traitement vidéo
- Interface réseau temps-réel
- Commande manuelle d'un moteur pas-à-pas

- Synchronisation de moteur pas-à-pas

Rappel: le CPU1 est isolé et doit être utilisé pour les tâches RT.

Réception et émission audio

La carte DE1-SoC permet l'acquisition d'échantillons audio au travers du connecteur "MIC IN". Les échantillons ont le format suivant:

- Échantillonnage stéréo (deux canaux)
- Échantillonnage à 48 KHz
- Buffer de 128 échantillons par canal
- Un échantillon est une donnée sur 16 bits

Veuillez noter que les données audio dans le buffer retourné par le driver sont intercalées, alternant entre les canaux gauche ("left") et droit ("right") pour chaque échantillon.

Créer une application permettant de récupérer les données audio et qui va les écrire:

1. sur la sortie (mode loopback)
2. dans un fichier audio (*.wav)

Utiliser des boutons afin de démarrer ou stopper l'enregistrement de l'audio.

Une fois l'enregistrement audio fonctionnel, adapter votre programme, en collaboration avec l'équipe Network afin de concevoir une solution permettant de transférer des échantillons audio à travers le réseau.

Filtre audio

La carte DE1-SoC permet l'acquisition d'échantillons audio au travers du connecteur "MIC IN". Les échantillons ont le format suivant:

- Échantillonnage stéréo (deux canaux)
- Échantillonnage à 48 KHz
- Buffer de 128 échantillons par canal
- Un échantillon est une donnée sur 16 bits

L'objectif est de créer un filtre audio en temps réel. L'application récupère un signal audio en entrée, lui applique un traitement et restitue le signal traité en sortie.

Une interface (cli, boutons, ...) doit permettre de sélectionner le type de traitement appliqué au signal (p.ex. amplitude, passe-bas, passe-haut, sinus -> cosinus, ...). Plusieurs traitements doivent être supportés.

La latence introduite par le traitement doit être mesurée et analysée, en particulier en conditions de surcharge. Il est important de s'assurer que le système peut gérer les délais de traitement tout en maintenant une qualité audio acceptable, même lorsque les ressources sont sollicitées au maximum.

Pour ce projet, il est conseillé d'utiliser un générateur de signaux pour générer le signal d'entrée ainsi qu'un oscilloscope pour visualiser le signal en sortie.

Vidéo

Le but de ce projet consiste à récupérer des données RAW RGB0 d'un fichier et remplir un buffer qui se trouve dans la RAM de la FPGA. Une IP permet d'envoyer à 60FPS les données qui se trouvent dans ce buffer sur la sortie VGA, ce qui vous permet de visualiser les données qui se trouvent dans le fichier.

Description du fichier :

- Le format de la vidéo est 320*240
- Chaque pixel est sur 4 bytes avec la configuration suivante (RGB0)
- La vidéo originale a un framerate de 15 images par secondes.

Mettez en place une tâche Xenomai avec une période adaptée qui va lire image par image le fichier, puis remplir le buffer pour afficher le contenu sur la sortie VGA.

3 mode d'affichage devront être supportés:

- Affichage de la vidéo telle qu'elle est récupérée du fichier, sans modifications.
- Affichage de la vidéo en grayscale.
- Affichage de la vidéo après qu'une convolution soit appliquée.

Afin de gérer correctement la surcharge, il est nécessaire de mettre en oeuvre une stratégie permettant d'anticiper une surcharge en dégradant le comportement du système et ainsi permettre au système de retrouver un état stable (utilisation de canaris, par exemple).

Interface réseau temps-réel

EVL dispose d'une pile réseau simple qui implémente actuellement le protocole UDP du domaine PF_INET (IPv4), ainsi que des datagrammes Ethernet bruts du domaine PF_PACKET, le tout sur un support Ethernet.

L'objectif de ce projet est de développer une bibliothèque permettant l'envoi et la réception de données via UDP en temps réel, ainsi qu'une application de démonstration.

Une fois la démonstration fonctionnelle, il s'agira de collaborer avec l'équipe « réception et émission audio » afin de concevoir une solution permettant de transférer des échantillons audio à travers le réseau.

Commande d'un moteur pas-à-pas

Le but de ce projet est de concevoir une application permettant de piloter un moteur pas-à-pas via un driver (contrôleur de moteurs).

Le driver a 2 entrées:

- dir - sélection du sens de rotation du moteur
- pulse - chaque pulse sur cette entrée fais bouger le moteur d'un pas (ou d'une fraction de pas en fonction de la configuration de ce dernier)

L'interface utilisateur est laissée au choix (cli, utilisation des entrées- sorties disponibles sur la carte, joystick, ...).

L'application devra permettre :

- Obtention de la position courante du moteur
- Réinitialisation (remettre à zéro) de la position
- Gestion des profils d'accélération (par exemple : sinusoïdal ou trapézoïdal)

Synchronisation de moteur pas-à-pas

Ce projet consiste à piloter deux moteurs fonctionnant simultanément. Chaque moteur entraîne une pièce mécanique située à son extrémité, conçue de manière à pouvoir s'imbriquer avec celle de l'autre moteur.

L'objectif principal est d'assurer une rotation synchronisée des deux moteurs tout en évitant toute collision entre les pièces. Le système doit donc garantir une coordination précise des mouvements, de manière à permettre l'imbrication correcte des éléments sans contact indésirable.

Le driver a 2 entrées:

- dir - sélection du sens de rotation du moteur
- pulse - chaque pulse sur cette entrée fais bouger le moteur d'un pas (ou d'une fraction de pas en fonction de la configuration de ce dernier)